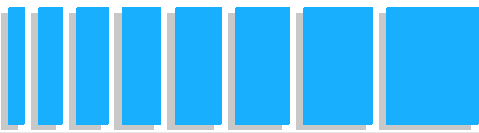


CHAPITRE 9:

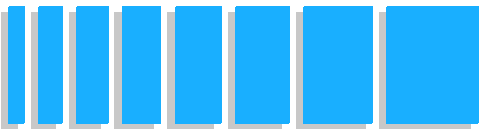
Les machines à états finis



Objectifs

A la fin de ce chapitre, vous devez être capable:

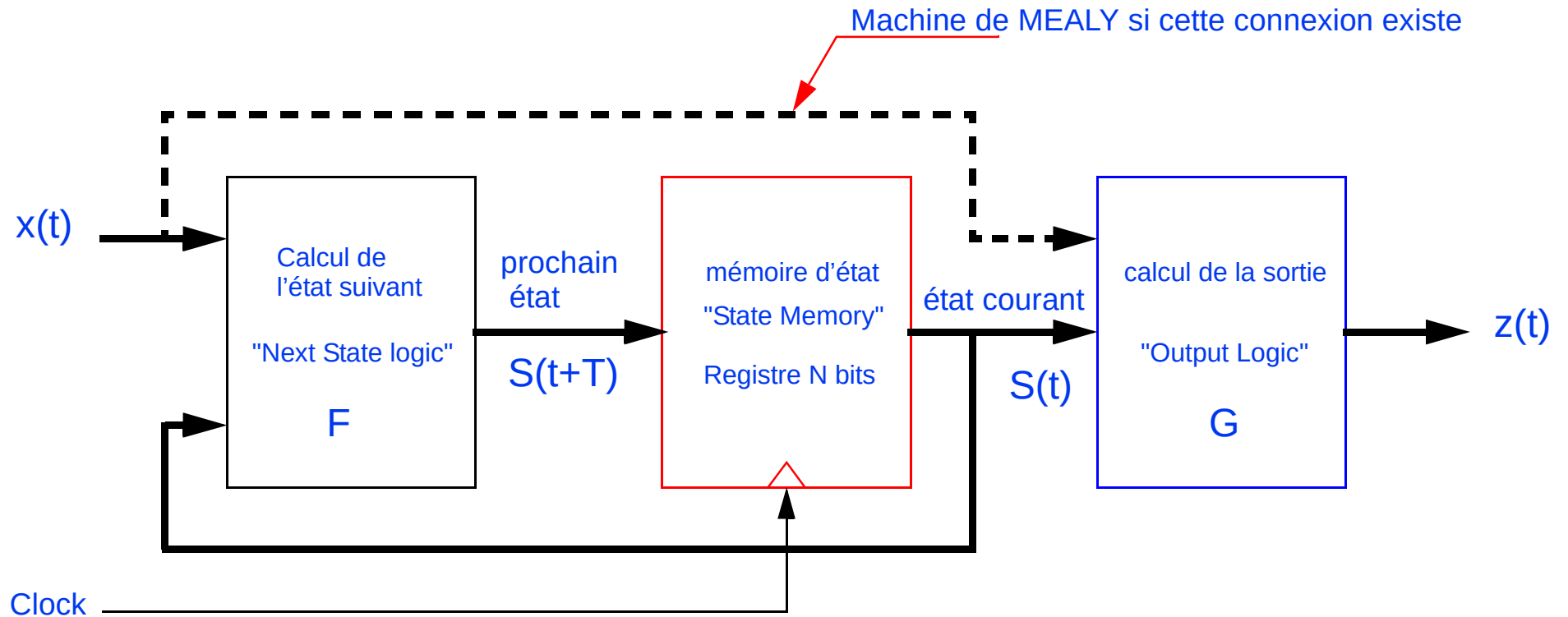
- D'analyser une machine à états finis et d'en donner les graphes et tables d'états
- De synthétiser une machine à états finis à partir de sa description fonctionnelle



- 1. Rappels
- 2. Analyse d'un système séquentiel
- 3. Synthèse d'un système séquentiel

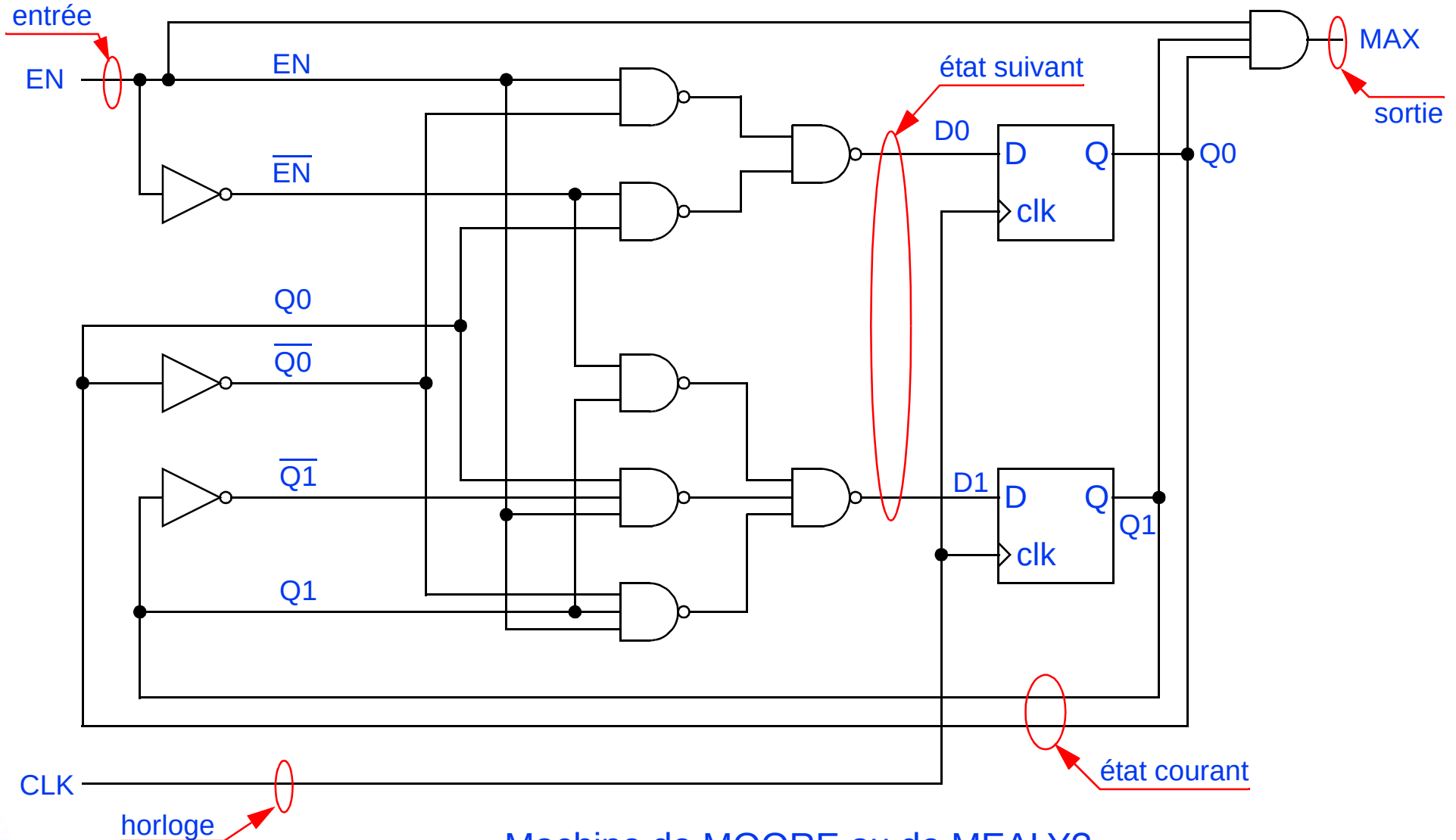
1. Rappels

● Machines de MOORE et de MEALY



2. Analyse d'un système séquentiel

Exemple de machine à états finis



Machine de MOORE ou de MEALY?



2. Analyse d'un système séquentiel

- Etapes de l'analyse

1/ Déterminer le nombre d'états:

Nombre de bascules = nombre de bits pour coder un état:

Nombre d'états = 2^N (au maximum)

2/ Analyser les réseaux combinatoires de calcul d'état (F) et de sortie (G)

3/ Ecrire la description de haut niveau: tables de transition et d'états
et/ou graphes d'états

- Application à l'exemple précédent:

N =

D0 =

MAX =

D1 =

Q0* =

Q1* =



		EN	
		0	1
Q1	Q0		

Q1* Q0*

table 1

		EN	
	S	0	1
S*	0	0	0
	1	0	0

table 2

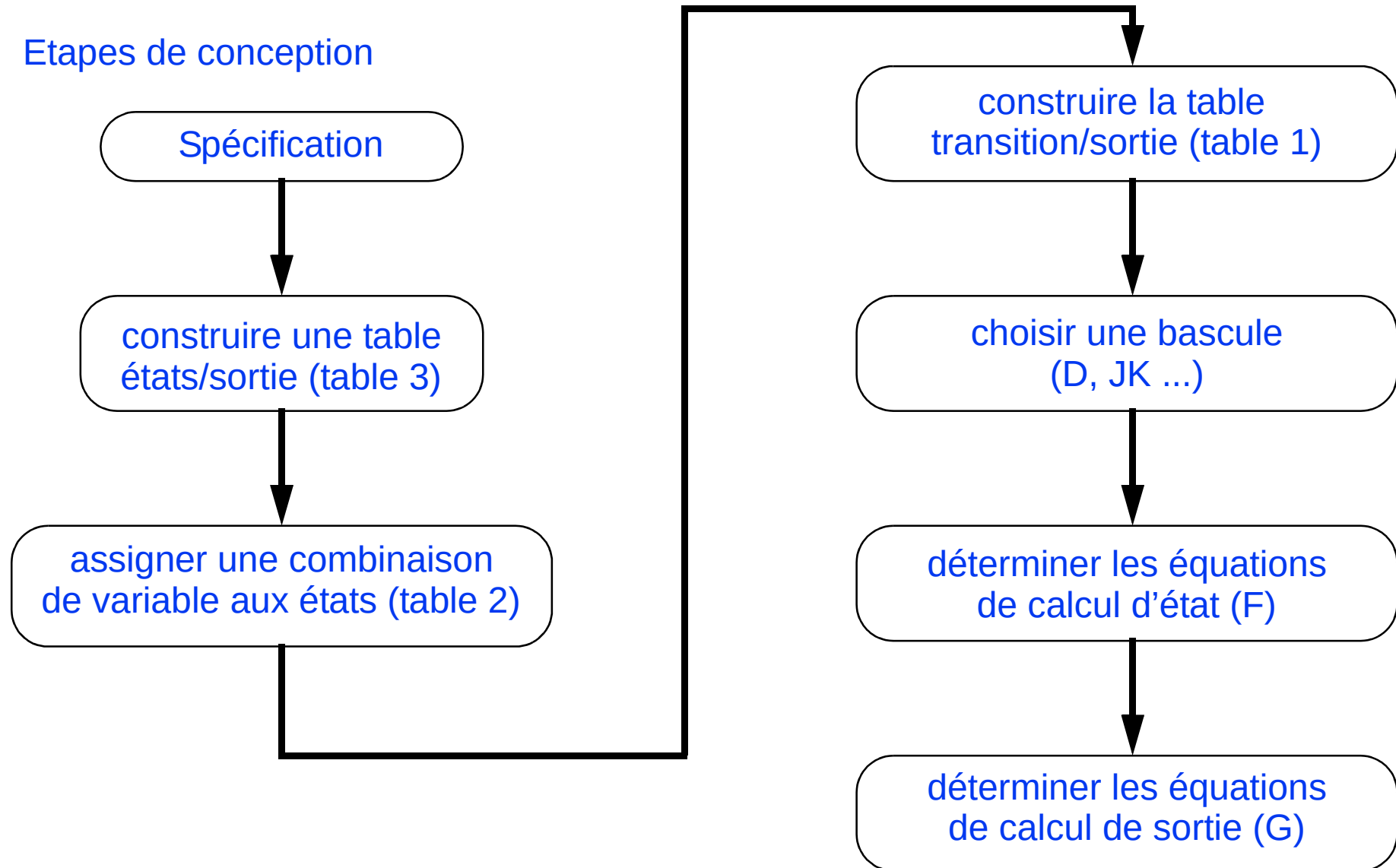
		EN	
	S	0	1

S^*, MAX

table 3

3. Synthèse d'un système séquentiel

● Etapes de conception



3. Synthèse d'un système séquentiel

● Analyse des spécifications et construction de la table états/sorties

Concevoir une machine d'états ayant deux entrées A et B et une sortie Z telle que:

$$z(t) = 1 \text{ si } A(t-T) = A(t-2T)$$

ou $B=1$ depuis la dernière fois où la première condition a été vérifiée

$$z(t) = 0 \text{ sinon}$$

description	S	A B				Z
		00	01	11	10	
Initialisation	INIT					

S*

3. Synthèse d'un système séquentiel

- Assignment d'une combinaison de variables internes aux états

Combien de bascules sont nécessaires pour coder les états?

assignment				
état	directe Q1-Q2-Q3	décomposition Q1-Q2-Q3	"One-Hot" Q1-Q2-Q3-Q4-Q5	"almost One-Hot" Q1-Q2-Q3-Q4
INIT	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 1	0 0 0 0
A0	0 0 1	1 0 0	0 0 0 1 0	0 0 0 1
A1	0 1 0	1 0 1	0 0 1 0 0	0 0 1 0
OK0	0 1 1	1 1 0	0 1 0 0 0	0 1 0 0
OK1	1 0 0	1 1 1	1 0 0 0 0	1 0 0 0

La plus simple

Chaque bit a une signification particulière

Beaucoup de bascules utilisées



3. Synthèse d'un système séquentiel

- Traitement des états non utilisés

Notre exemple: $2^3 - 5$ états utilisés = 3 états non utilisés = danger potentiel

Stratégie à coût minimal: on considère que les états non utilisés ne peuvent jamais survenir (!), l'état suivant est donc indifférent

Stratégie à risque minimal: on affecte à chaque état non utilisé un état suivant adéquat à déterminer en fonction de l'application

3. Synthèse d'un système séquentiel

- Construction de la table transitions/sorties & choix de la bascule

S	A B				Z
	00	01	11	10	
000	100	100	101	101	0
100	110	110	101	101	0
101	100	100	111	111	0
110	110	110	111	101	1
111	100	110	111	111	1

Q1* - Q2* - Q3*

Que dois-je mettre sur les entrées de la bascule pour passer de Qi à Qi* ?

Bascule D

A B

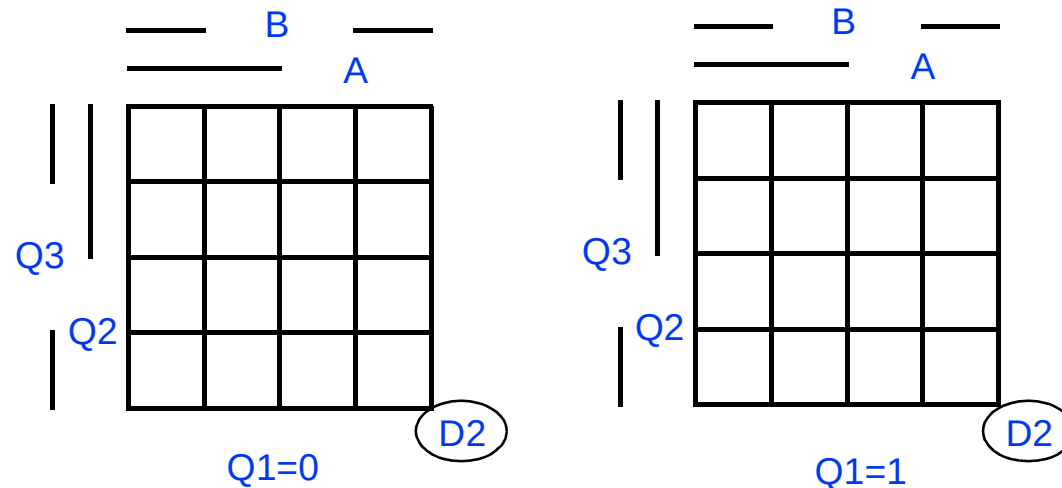
Q1-Q2-Q3	A B				Z
	00	01	11	10	
000	100	100	101	101	0
100	110	110	101	101	0
101	100	100	111	111	0
110	110	110	111	101	1
111	100	110	111	111	1

D1-D2-D3

3. Synthèse d'un système séquentiel

● Détermination des équations des blocs F et G

Détermination de F:



D2 =

de même, on trouve:

$$D1 = Q1 + \overline{Q2} \cdot \overline{Q3}$$

$$D3 = Q1 \cdot A + \overline{Q2} \cdot \overline{Q3} \cdot A$$

Détermination de G:

Par simple observation de la table transitions/sorties:

Z =

3. Synthèse d'un système séquentiel

● Schéma

